

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA DE REDES IOT-AGRÓNOMA

Tabla 1. Direccionamiento IP y Enrutamiento Base

VLAN	Dirección de Subred	Rango de IPs Utilizables	Gateway Predeterminado	Justificación de Escalabilidad
10 - Gateway_IoT	10.0.10.0/23	10.0.10.1 - 10.0.11.254	10.0.10.1	Máscara holgada (510 hosts) para soportar el despliegue masivo de ESP32 Gateways a futuro.
20 - CCTV_Agricola	10.0.20.0/24	10.0.20.1 - 10.0.20.254	10.0.20.1	Límite estándar para cámaras, confinando flujos pesados.
30 - Edge_Mgmt	10.0.30.0/24	10.0.30.1 - 10.0.30.254	10.0.30.1	Asignación restringida. La Raspberry Pi 5 tendrá IP estática (en nuestro caso 10.0.30.5)
99 - Cloud_Uplink	10.0.99.0/30	10.0.99.1 - 10.0.99.2	N/A	Subred mínima para enlace Punto a Punto entre el Switch Core y el Router WAN.

Tabla 2: Microsegmentación 802.1Q (VLANs)

ID VLAN	Nombre Lógico	Puertos	Tipo de Puerto	Tipo de Tráfico y Justificación
10	IoT_Sensores	ether1 - ether8	Access	Tráfico MQTT ligero originado por los ESP32_Gateway. Crítico y de muy baja latencia.
20	CCTV_Agricola	ether9 - ether12	Access	Reservado para la videovigilancia u otra implementación. Aislado para evitar que sature el ancho de banda de la telemetría
30	Edge_Mgmt	ether13 - ether14	Access	Conexión directa a la Raspberry Pi 5 y tráfico de administración (SSH, gestión de Node-RED).
99	Cloud_UpLink	ether15 - ether16	Trunk	Enlace de agregación (Troncal 802.1Q) que transporta todas las VLANs hacia el Router Teltonika para enrutamiento.

Tabla 3: Protocolo de Redundancia (RSTP)

Dispositivo	Rol	Prioridad	Puertos Activos (Raíz/Designados/Edge)	Puertos en Descarte (Bloqueado)	Justificación
SW-Dis	Root Bridge	4096	ether13 - ether14 (Edge), ether15, ether16, ether21, ether22 (Troncales)	N/A	Actúa como el núcleo al configurarse con la prioridad mínima del sistema. En este dispositivo, la totalidad de los puertos activos se mantienen en estado de reenvío (Forwarding).
SW-ACSS-A	Non-Root	8192	ether21 (Root Port), ether1 - ether12 (Edge Ports)	ether23	El puerto ether23 permanece en descarte para romper el bucle físico del anillo agrícola. Los puertos Edge omiten las fases de escucha/aprendizaje.
SW-ACSS-B	Non-Root	8192	ether22 (Root Port), ether1 - ether12 (Edge Ports)	ether23	Configuración homóloga para el segundo sector del campo, manteniendo el enlace ether23 como ruta de redundancia ante fallos.